

计算机网络 Ch2 一物理层考点复习

2026 年 6 月

目录

1 物理层基本概念 [p.3-4]	2
2 物理层接口四大特性 [p.4-10]	2
3 数据通信基础 [p.11-14]	2
3.1 信道容量：奈奎斯特定理与香农定理 [p.22+]	2
4 【重点考点】数据编码技术 [p.30+]	3
4.1 不归零制编码（NRZ） [p.31]	3
4.2 曼彻斯特编码（Manchester Encoding） [p.32]	3
4.3 差分曼彻斯特编码（Differential Manchester） [p.32]	3
4.4 四种编码方式对比 [p.34]	3
4.5 4B/5B 编码 [p.33]	4
5 数字数据的模拟信号调制 [p.35]	4
6 多路复用技术 [p.68+]	4
6.1 复用技术概述	4
6.2 频分复用 FDM [p.69]	4
6.3 时分复用 TDM [p.70]	4
6.4 统计时分复用 STDm [p.71]	4
6.5 波分复用 WDM [p.72]	5
6.6 码分复用 CDMA [p.73]	5
6.7 正交频分复用 OFDM [p.76]	5
6.8 空分复用 SDM [p.77]	5
7 本章核心考点总结	5

1 物理层基本概念 [p.3-4]

物理层位置：网络体系结构中的最低层 [p.3]。

物理层功能：如何在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流——将比特流按照传输媒体的需要进行编码，然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点 [p.3]。

作用：尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异，为数据链路层提供一个统一的数据传输服务 [p.3]。

2 物理层接口四大特性 [p.4-10]

1. **机械特性 (Mechanical)：**规定 DTE 与 DCE 实际的物理连接——接插件形状尺寸、引线数目排列、电缆长度及导线数目等。标准：ISO 2110/2593/4092/4093 [p.5-7]
2. **电气特性 (Electrical)：**规定数据交换信号及有关电路特性——最大数据传输率、表示信号状态的电压和电流识别。标准：CCITT V.10/V.11/V.28/V.35 [p.5-8]
3. **功能特性 (Functional)：**说明每条线上某一电平电压表示何种意义——每一条线的功能分配和确切定义。信号线分为四类：数据线、控制线、同步线和地线。标准：CCITT V.24/X.24 [p.6-9]
4. **规程特性 (Procedural)：**即通信协议，说明各信号线的工作规则和先后顺序——各种可能事件的出现顺序。标准：CCITT X.20/21/22 [p.6-10]

DTE (数据终端设备)：具有数据处理和转发能力的设备，数据的源点或终点。**DCE (数据电路终结设备)：**在 DTE 和传输线路间提供信号变换和编码 [p.4]。

3 数据通信基础 [p.11-14]

3.1 信道容量：奈奎斯特定理与香农定理 [p.22+]

奈奎斯特定理 (Nyquist, 1924)：

- 理想无噪声信道的最大数据速率：

$$C = 2B \log_2 V \quad (\text{bps})$$

其中 B 为信道带宽 (Hz)， V 为信号离散电平数 (码元种类数)

- 含义：带宽为 B 的信道，每秒最多传输 $2B$ 个码元

香农信道容量公式 (Shannon, 1948)：

- 有噪声信道的最大数据速率：

$$C = B \log_2(1 + S/N) \quad (\text{bps})$$

其中 S/N 为信噪比 (功率比)，常用分贝表示：

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(S/N)$$

- 含义：噪声限制了信道容量，无论采用何种编码都无法超越

4 【重点考点】数据编码技术 [p.30+]

4.1 不归零制编码 (NRZ) [p.31]

- **NRZ-L** (不归零电平编码): 正电平 = 1, 负电平 = 0
- **NRZ-I** (不归零反相编码): 逢"1" 电平翻转, 逢"0" 电平不变——属于差分编码, 可靠性更好
- 缺点: 存在直流分量, 无法自同步 (长串 0 或 1 导致时钟丢失)

4.2 曼彻斯特编码 (Manchester Encoding) [p.32]

编码规则:

- 每位信号中间有一次跳变
- 位中间跳变: 从高到低 = 0; 从低到高 = 1
- 位中间跳变同时作为数据信号和时钟信号

优点: 克服了 NRZ 码的不足——每位中间的跳变既可作为数据又可作为时钟, 能够自同步 (Self-clocking) [p.32]。

缺点: 编码密度最低, 接收端需要二次采样才能得到一个 bit。波特率是比特率的 2 倍 (即效率仅 50%)。

4.3 差分曼彻斯特编码 (Differential Manchester) [p.32]

编码规则:

- 每位信号的开始处有无跳变来区分:
- 位开始处有跳变 = 0; 无跳变 = 1
- 位中间处始终有一次跳变 (用于同步时钟)

优点: 差分编码方式使抗干扰能力更强, 不受信号极性反转影响。

4.4 四种编码方式对比 [p.34]

	NRZ	曼彻斯特	差分曼彻斯特	4B/5B
编码密度	最高	最低	低	较高
自同步	否	是	是	是
直流分量	有	无	无	有但少
效率	100%	50%	50%	80%
采样/bit	1 次	2 次	2 次	1 次

4.5 4B/5B 编码 [p.33]

每 4 个 bit 映射为 5 个 bit 的编码，保证 5B 编码中至少有两个 1，确保信号跳变足够频繁，接收端能提取时钟信号。波特率是比特率的 1.25 倍。

5 数字数据的模拟信号调制 [p.35]

将数字数据调制成模拟信号传输。调制解调器 MODEM (Modulation-Demodulation)。

三种基本调制技术：载波 $A \sin(\omega t + \varphi)$ 的三个参数

1. 幅移键控 (ASK)：改变幅度 A ——抗干扰差，用于光纤
2. 频移键控 (FSK)：改变频率 ω ——抗干扰较好
3. 相移键控 (PSK)：改变相位 φ ——抗干扰最好

QAM (正交幅度调制)：同时改变幅度和相位，如 16-QAM 包含 16 种符号，每个符号携带 4bit 信息。

6 多路复用技术 [p.68+]

6.1 复用技术概述

复用 (Multiplexing)：在一条物理线路上同时传输多路信号的技术，提高线路利用率。

6.2 频分复用 FDM [p.69]

- 将多路基带信号调制到不同频率载波上叠加形成复合信号
- 所有用户在同样的时间占用不同的频带宽度
- 应用：传统电话系统、广播电视、有线电视

6.3 时分复用 TDM [p.70]

- 将时间划分为等长的 TDM 帧，每用户占用固定序号时隙
- 所有用户在不同时间占用同样的频带宽度
- 缺点：用户无数据时，时隙空闲造成浪费

6.4 统计时分复用 STDM [p.71]

- 动态按需分配时隙，而非固定分配
- 提高线路利用率，适合计算机数据突发特性

6.5 波分复用 WDM [p.72]

- 利用多个激光器在单根光纤上同时传输多路不同波长光信号
- 实质是光的频分复用
- 应用：光纤通信干线

6.6 码分复用 CDMA [p.73]

- 利用码序列相关性实现多路复用
- 所有用户在同样的时间和同样的频带通信，不同的码片序列区分
- 应用：3G 移动通信

6.7 正交频分复用 OFDM [p.76]

- 将高速数据信号转换成并行低速子数据流，调制到正交子信道上传输
- 有效对抗频率选择性衰落和窄带干扰
- 应用：WiFi (802.11a/g/n/ac)、4G LTE、5G

6.8 空分复用 SDM [p.77]

- 利用空间分隔构成不同信道
- 应用：MIMO 天线阵列、蜂窝小区频率复用

7 本章核心考点总结

1. 物理层四大特性：机械、电气、功能、规程 [p.4-10]
2. 奈奎斯特公式 $C = 2B \log_2 V$ 与香农公式 $C = B \log_2(1 + S/N)$ ——计算题
3. 曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码——必考，画波形图
4. NRZ/NRZI/4B5B 编码对比
5. 三种调制方式：ASK/FSK/PSK/QAM
6. 七种复用技术：FDM/TDM/STDM/WDM/CDMA/OFDM/SDM